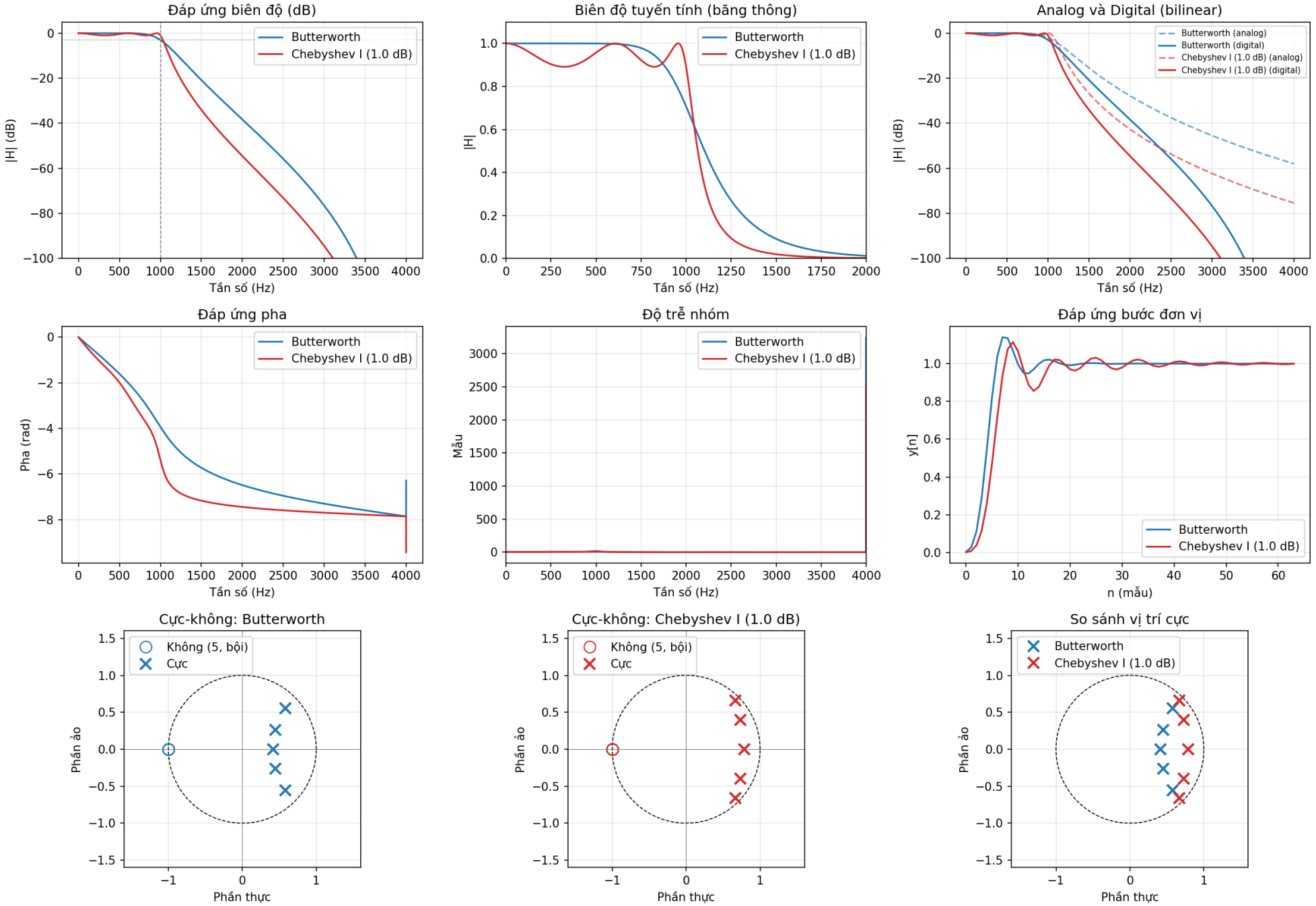
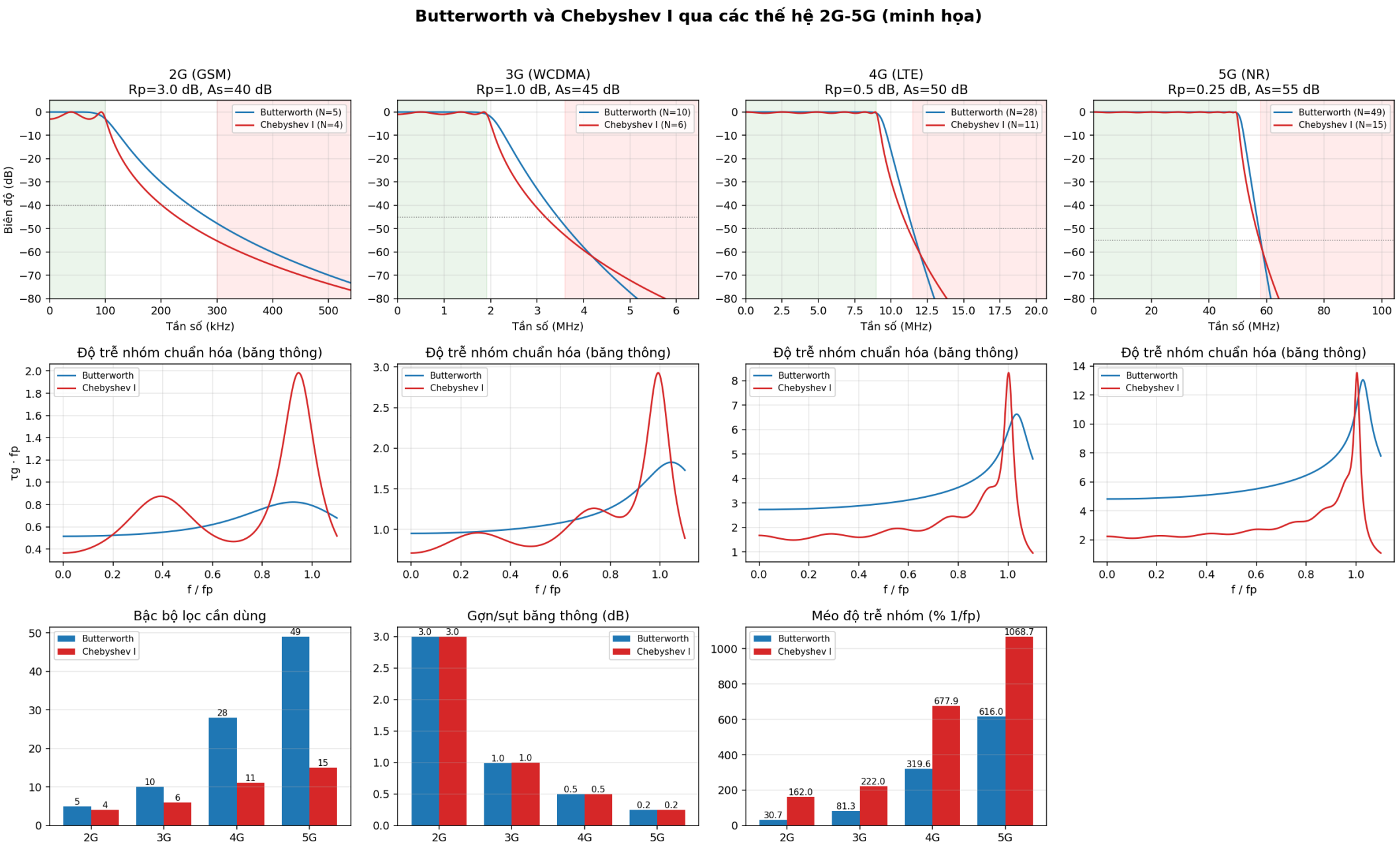
So sánh Butterworth và Chebyshev I | bậc N=5, fc=1000 Hz, fs=8000 Hz




Butterworth và Chebyshev I qua các thế hệ 2G-5G (minh họa)
2G (GSM)
Rp=3.0 dB, As=40 dB
3G (WCDMA)
Rp=1.0 dB, As=45 dB
4G (LTE)
Rp=0.5 dB, As=50 dB
5G (NR)
Rp=0.25 dB, As=55 dB
Butterworth (N=5)
Chebyshev I (N=4)
Butterworth (N=10)
Chebyshev I (N=6)
Butterworth (N=28)
Chebyshev I (N=11)
Butterworth (N=49)
Chebyshev I (N=15)
Biên độ (dB)
Tần số (kHz)
Tần số (MHz)
Độ trễ nhóm chuẩn hóa (băng thông)
Butterworth
Chebyshev I
τg · fp
f / fp
Bậc bộ lọc cần dùng
Gợn/sụt băng thông (dB)
Méo độ trễ nhóm (% 1/fp)
2G
3G
4G
5G
5
4
10
6
28
11
49
15
3.0
3.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.2
0.2
30.7
162.0
81.3
222.0
319.6
677.9
616.0
1068.7